Mécanique des solides indéformables – T.E.C.

TD2 – Voile solaire de la Seine musicale

1. Introduction et architecture du système

La Seine Musicale est un équipement à vocation musicale implanté à Boulogne-Billancourt, en région parisienne.

Le bâtiment principal est doté d'une « voile » qui circule autour de l'auditorium en suivant le soleil.

L'un des défis de ce projet consiste à mettre en mouvement la voile, équipée de 470 panneaux photovoltaïques, tout en garantissant une acoustique exceptionnelle.



Afin d'améliorer l'efficacité des panneaux photovoltaïques, le déplacement de la voile s'effectue en suivant l'évolution du soleil au cours d'une journée. Le déplacement de la voile autour du bâtiment s'effectue périodiquement, toutes les 15 minutes, afin d'éviter que les motorisations soient sollicitées en permanence à des vitesses trop faibles.

Afin de limiter les contraintes techniques, cette voile est en réalité constituée de deux demi voiles. Les motorisations des demi-voiles étant indépendantes, il est proposé d'implanter la même commande pour gérer le déplacement de chacune d'entre elles. En revanche, afin que la voile globale suive correctement le soleil, il est impératif que les déplacements de ces deux demi-voiles soient synchronisés. Ce dernier point constitue l'objet d'étude du sujet proposé.

Les deux demi-voiles sont mises en mouvement de manière indépendante par des chariots motorisés, appelés chariots centraux, ainsi qu'une couronne motorisée déplaçant chacun des sommets des demi-voiles par l'intermédiaire de bielles. Des chariots latéraux, non motorisés, participent au guidage des demi-voiles sur les rails de la voie de roulement. Soit le référentiel galiléen $\mathcal{R}(O,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$ associé au sol et le repère $\mathcal{R}_{C_G}(C_G,\vec{x}_{C_G},\vec{y}_{C_G}\vec{z}_{C_G})$ associé au chariot central gauche. On note $\overrightarrow{OC_G} = R\vec{y}_{C_G}$ avec $R = 22{,}750$ m, rayon médian de la voie de roulement. Globalement, la voile se déplace en rotation autour de l'axe $(O,\vec{z})$ dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$. Ce mouvement de rotation est défini par l'angle $\varphi_G = (\vec{y},\vec{y}_{C_G})$ (figure page suivante).

Chaque chariot (central et latéral) se déplace grâce à quatre galets, appelés galets de roulement, qui roulent sur les deux rails circulaires concentriques de la voie médiane de roulement et grâce à quatre autres galets de guidage qui roulent sur les côtés des deux rails. Chacun des deux chariots centraux est motorisé à l'aide de deux motoréducteurs qui entrainent chacun en rotation deux des quatre galets de roulement.

2. Modélisation dynamique de la voile

---------- *Objectif* ----------

Dans ce TD, il est proposé de s'intéresser à la modélisation de la chaine d'énergie et des différentes perturbations à considérer dans l'asservissement permettant le déplacement d'un chariot central afin de déterminer l'équation dynamique du moteur.

2.1 Modélisation de la transmission mécanique

On se propose de modéliser la chaine de transmission mécanique entre le moteur et la voie de roulement.

Chaque chariot central est mis en mouvement à l'aide :

- d'un moteur électrique de 4 kW ;
- d'un réducteur à train épicycloïdal de rapport de transmission $K_{\text{red}} = \frac{\omega_r(t)}{\omega_m(t)} = \frac{1}{512}$, avec $\omega_r(t)$ et $\omega_m(t)$ les vitesses de rotation respectives de l'arbre de sortie du réducteur et du moteur (en rad/s);
- de galets de roulement (roues) de diamètre $D = 520{,}5$ mm liés à l'arbre de sortie du réducteur.

Q 1. En précisant l'hypothèse utilisée, exprimer la vitesse de déplacement de la demi voile V_{ch} en fonction de ω_m, de D et de K_{red}.

Q 2. À partir des informations précédentes, compléter les fonctions de transfert de la zone « Transmission mécanique » du schéma-bloc du document réponse.

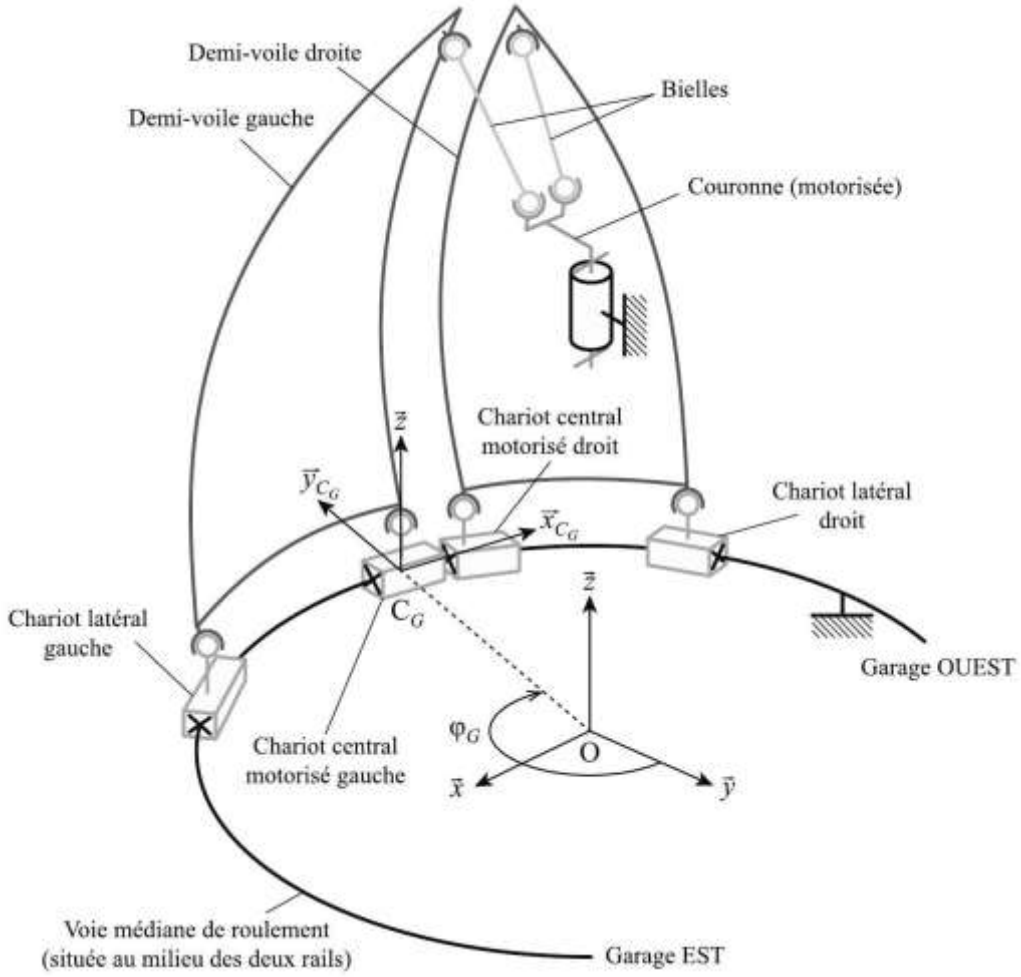


Schéma d'architecture de la voile solaire

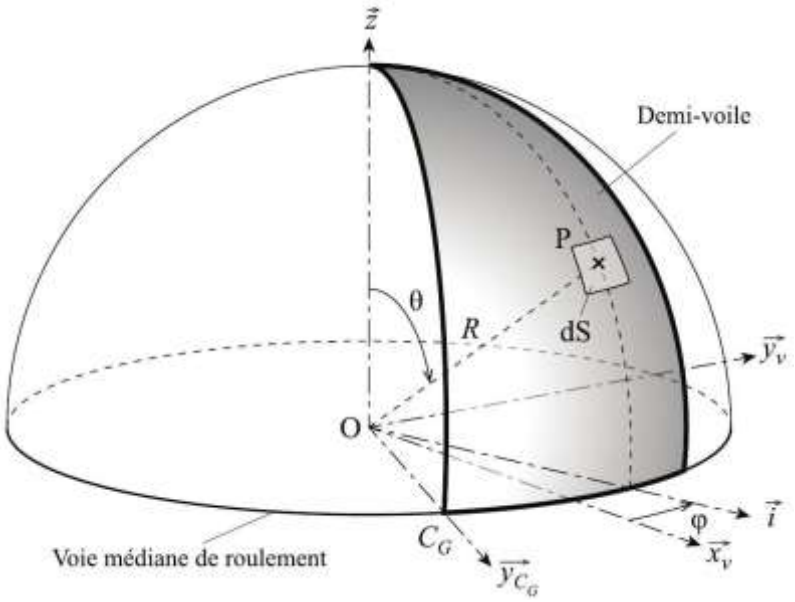
On souhaite maintenant déterminer les perturbations qui s'exercent lors du déplacement de la voile pour mettre en place l'équation dynamique de comportement de la voile.

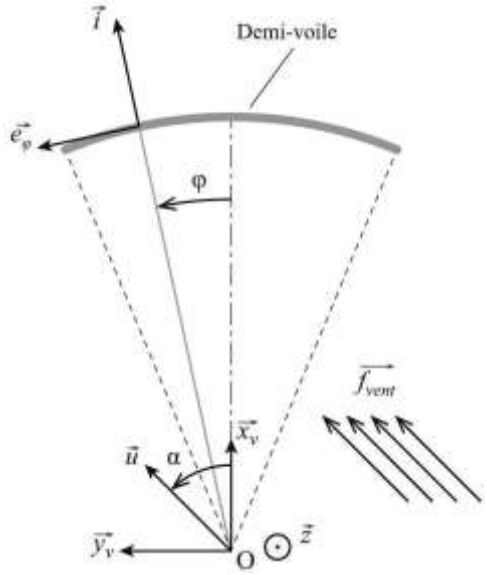
2.2 Modélisation des perturbations

Afin de déterminer les perturbations à prendre en compte sur le déplacement de la voile, on se propose de déterminer l'effort du vent sur le chariot central d'une demi-voile ainsi que le moment résistant s'opposant au roulement des galets sur le rail.

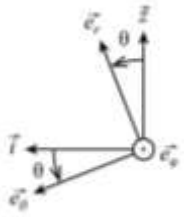
2.2.1 Détermination de l'effort du vent sur la demi-voile

On choisit de représenter une demi-voile, de repère $\mathcal{R}_v(O,\vec{x}_v,\vec{y}_v,\vec{z})$, par une portion de demi-sphère (tous les paramétrages sont donnés ci-dessous). On pourra remarquer qu'il n'y a pas de mouvement relatif entre les repères $\mathcal{R}_{C_G}\left(C_G,\vec{x}_{C_G},\vec{y}_{C_G},\vec{z}\right)$ et $\mathcal{R}_v(O,\vec{x}_v,\vec{y}_v,\vec{z})$, associé à la demi-voile. On rappelle que $\overrightarrow{OC_G} = R\vec{y}_{C_G}$, avec R le rayon moyen de la voie de roulement.





La figure de droite présente l'orientation du vent par rapport au plan de symétrie de la demi-voile dans le plan $(\vec{x}_v,\vec{y}_v)$. La densité d'effort surfacique du vent sur la demi-voile, pour une vitesse de 9 m/s, est noté $\vec{f}_{\text{vent}} = f\vec{u}$ avec $f = 54{,}7\ \text{N}\cdot\ \text{m}^{-2}$, l'orientation de $\vec{u}$ étant définie par l'angle constant $\alpha = (\vec{x}_v,\vec{u})$



La base associée au système de coordonnées sphériques (r,θ,φ) est $\left(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi\right)$. La position du point P appartenant à la demi-voile est définie par $\overrightarrow{OP} = R\vec{e}_r$ avec R le rayon moyen de la voie de roulement ($R =$ 22,750m). L'angle azimutal φ évolue entre $-\frac{\pi}{8}$ et $\frac{\pi}{8}$ et l'élévation θ évolue entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.

On précise que, dans le cas présenté ci-dessus, la surface élémentaire en coordonnées sphériques est notée d$S =$ $R^2.\sin\theta\,.\,\mathrm{d}\theta.\mathrm{d}\varphi$.

Q 3. Exprimer l'effort élémentaire du vent sur la demi-voile s'appliquant au point P sur la surface dS, noté $d\vec{F}(vent \to voile)$.

Q 4. Déterminer par intégration l'expression du moment de l'action mécanique du vent selon l'axe $(O,\vec{z})$, $\vec{M}(O,vent \to voile)\cdot\vec{z}$, s'opposant à la rotation de la voile autour de l'axe $(O,\vec{z})$ en fonction de R, f et α.

Q 5. On définit F_{vent} tel que $\left(\overrightarrow{OC_G}\wedge F_{vent}.\vec{x}_{C_G}\right)\cdot\vec{z} = \vec{M}(O,vent \to voile)\cdot\vec{z}$. En déduire l'expression de F_{vent}, l'effort du vent au point C_G s'opposant au déplacement du chariot central.

Afin de modéliser le déplacement de la voile dans le cas le plus défavorable, on souhaite déterminer la valeur maximale de $|F_{\text{vent}}|$.

Q 6. Pour quelle valeur de α cet effort est-il maximal ? Déterminer la valeur maximale de $|F_{vent}|$.

On conservera pour la suite de l'étude la valeur $|F_{\text{vent}}| = 17000N$.

2.2.2 Détermination du moment de résistance au roulement des galets sur le rail

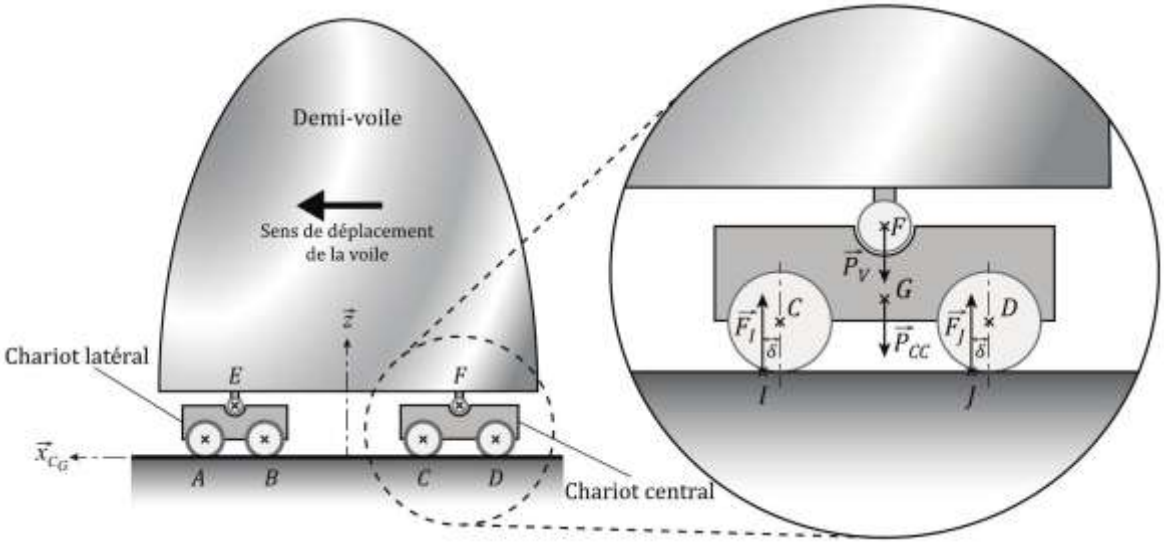
Il reste à calculer la perturbation due à la résistance au roulement sur les galets des chariots.

Le rayon de la voie de roulement ($R = 22{,}750$ m) étant grand devant le déplacement d'un chariot (3,20 m), ce déplacement sera considéré comme étant une translation de direction tangentielle à la voie de roulement.

Jusqu'à la fin du sujet, on supposera donc que la trajectoire de C_G est une droite de direction $\vec{x}_{C_G}$ et que la voile se translate par rapport à la voie de roulement lors d'un déplacement. Ainsi les liaisons entre la voile et les chariots seront considérées comme des liaisons glissières de direction $\vec{x}_{C_G}$. L'action du vent sera représentée par un glisseur de résultante $F_{\text{vent}}\,\vec{x}_{C_G}$.

Chaque demi-voile est mise en mouvement par deux chariots : un chariot latéral et un chariot central. Chaque chariot comporte 8 galets : 4 galets de roulement et 4 galets de guidage.

La figure ci-dessous représente le paramétrage d'une demi-voile et du chariot central. Les galets de roulement roulant sur 2 rails parallèles, seuls les galets de roulement en contact avec un rail ont été représentés.



Modélisation des actions mécaniques appliquées sur le chariot (zoom sur le chariot central)

<u>Hypothèses et modélisation :</u>

Le problème sera considéré comme un problème plan $(\vec{x}_{C_G}, \vec{z})$. Seuls 2 galets de roulement par chariot seront considérés pour les calculs.

- L'influence de l'action mécanique du vent sur la demi-voile est négligée devant celle de son poids. En supposant la demi-voile comme étant symétrique, les actions mécaniques de celle-ci sur les chariots central (cc) et latéral (cl) sont données par :

$$\{\mathcal{T}_{v\to cc}\} = \left\{\begin{matrix} -\frac{m_v}{2} g\vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_F \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{v\to cl}\} = \left\{\begin{matrix} -\frac{m_v}{2} g\vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_E$$

- Afin de prendre en compte la résistance au roulement, les résultantes des actions mécaniques de contact entre le rail et les galets de roulement, sont décalées d'une distance δ, appelée coefficient de résistance au roulement, par rapport au point de contact (zoom de la figure de la page précédente). Ces actions mécaniques sont donc notées :

$$\{\mathcal{T}^I_{r\to cc}\} = \left\{\begin{matrix} F_I\vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_I \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}^J_{r\to cc}\} = \left\{\begin{matrix} F_J\vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_J$$

On définit alors les moments de résistance au roulement autour des axes de rotation des galets créés par les actions mécaniques en I et J, respectivement notés $\vec{M}_C$ et $\vec{M}_D$ et tels que :

$$\{\mathcal{T}^I_{r\to cc}\} = \begin{Bmatrix} F_I\vec{z} \\ \vec{M}_C \end{Bmatrix}_C \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}^J_{r\to cc}\} = \begin{Bmatrix} F_J\vec{z} \\ \vec{M}_D \end{Bmatrix}_D$$

- L'action mécanique de la pesanteur sur le chariot central est :

$$\{\mathcal{T}^I_{\text{pes}\to cc}\} = \begin{Bmatrix} -m_{cc}g\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G$$

On donne:

- masse de la demi-voile $m_v = 120\text{t}$;
- masse du chariot central $m_{cc} = 15\text{t}$;
- masse du chariot latéral $m_{cl} = 8\text{t}$;
- coefficient de résistance au roulement $\delta = 5$ mm ;
- diamètre d'un galet de roulement $D = 520{,}5$ mm ;
- G centre de gravité du chariot central ;

$$-\overrightarrow{GF} = a\vec{z} \qquad -\overrightarrow{GC} = l\vec{x}_{C_G} - b\vec{z} \qquad -\overrightarrow{GD} = -l\vec{x}_{C_G} - b\vec{z} \qquad \overrightarrow{CI} = \overrightarrow{DJ} = \delta\vec{x}_{C_G} - \frac{D}{2}\vec{z}$$

Dans la suite, on cherche à déterminer le moment de résistance au roulement global, noté $\vec{M}_{glob}$, produit par le roulement des galets sur le rail afin de prendre en compte cette perturbation dans le modèle d'asservissement complet.

Q 7. En isolant l'ensemble cc = {chariot central + galets de roulement} et en précisant le théorème utilisé déterminer $F_I + F_J$.

Q 8. Exprimer le moment de résistance au roulement en C, noté $\vec{M}_C$, en fonction de F_I et δ.

Q 9. Par analogie, exprimer $\vec{M}_D$ en fonction de F_J et δ, puis exprimer le moment de résistance au roulement du chariot central $\vec{M}_{cc} = \vec{M}_C + \vec{M}_D$ en fonction de δ, m_v, m_{cc} et g.

Q 10. Par analogie, déterminer le moment de résistance au roulement des galets de roulement du chariot latéral, noté $\vec{M}_{cl}$. En déduire le moment de résistance au roulement total des galets de roulement, $\vec{M}_{glob}$. Effectuer l'application numérique.

On conservera pour la suite de l'étude la valeur numérique $\|\vec{M}_{glob}\| = 7000N.m$.

Ayant déterminé les actions mécaniques s'opposant au déplacement de la demi-voile, il est maintenant possible de déterminer l'équation dynamique caractérisant son déplacement.

2.3 Détermination de l'équation dynamique de la voile

Afin de modéliser le comportement dynamique du système, on se propose de déterminer l'inertie équivalente rapportée sur l'arbre moteur de l'ensemble mobile, noté E, d'une demi-voile, notée J_{eq}.

Cet ensemble mobile E est constitué de :

- la demi-voile de masse $m_v = 120\text{t}$;
- du chariot central de masse totale $m_{cc} = m_s + m_g + 2m_{mr} = 15\text{t}$, lui-même constitué de :

  un ensemble de pièces, de masse m_s, constituant la structure et les équipements du chariot sans mouvements relatifs entre eux ;

deux motoréducteurs, chacun de masse m_{mr} et de moment d'inertie autour de leur axe moteur respectif $J_{mr} = 194{,}8 \times 10^{-4}$ kg · m^2 ;

4 galets de roulement de masse totale m_g, de diamètre $D = 520{,}5$ mm et d'inertie totale rapportée à l'arbre de sortie du réducteur $J_g = 27$ kg · m^2 ;

- du chariot latéral de masse équivalente totale $m_{cl} = 8$t, qui contient lui aussi 4 galets de roulements ;
- des galets de guidage de chacun des chariots, tous de masses et d'inerties négligeables.

Le moteur tourne à une vitesse $\omega_m(t)$ et les galets de roulement tournent à la vitesse de sortie du réducteur $\omega_r(t)$. On rappelle que le mouvement de la voile est modélisé par un mouvement de translation à une vitesse $V_{ch}(t)$.

Q 11. Exprimer l'énergie cinétique totale E_c de l'ensemble mobile E dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

Q 12. Déterminer l'expression littérale de l'inertie équivalente, J_{eq}, de l'ensemble mobile E rapporté sur l'arbre moteur telle que :

$$\boldsymbol{E_c = \frac{1}{2} J_{eq} \omega_m^2}$$

On note :

- $C_m(t)$ le couple de conversion électromagnétique, soit l'action du stator sur le rotor du moteur. On rappelle que l'étude est menée dans le cas où un seul moteur est commandé ;
- $F_{vent}(t)$ la perturbation due au vent ;
- $M_{glob}(t)$ la perturbation due à la résistance au roulement ;
- on suppose que toutes les liaisons cinématiques entre solides constituant le mécanisme sont parfaites.

Q 13. Montrer en appliquant le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble E que l'équation dynamique du comportement d'une demi-voile peut se mettre sous la forme suivante et préciser les expressions des constantes A et B :

$$\boldsymbol{C_m(t) + A.F_{vent}(t) + B.M_{glob}(t) = J_{eq}.\frac{d\omega_m(t)}{dt}}$$

Q 14. À partir des informations précédentes, compléter les fonctions de transfert de la zone « Perturbations » du schéma-bloc du document réponse.

